நேர்க்கோட்டின் வடிவம்	இணைக்கான நிபந்தனை	செங்குத்துக்கான நிபந்தனை
$y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$	$m_2 = m_1$	$m_1m_2 = -1$
$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$	$a_1b_2 = a_2b_1$	$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

- ஒரு புள்ளி $P(x_1, y_1)$ ஆனது $ax + by + c = 0,\ (c \neq 0)$ என்ற கோட்டிற்கு ஆதிப்பக்கமாகவோ அல்லது ஆதி அல்லாத பக்கத்திலோ இருந்தால் $ax_1 + by_1 + c$ மற்றும் c முறையே ஒரே குறி அல்லது எதிர்க்குறிக்கு இணங்க அமையும்.
- (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) இவ்விரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு,
$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
- $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $ax + by + c = 0$ -க்கு உள்ள தொலைவு $\left|\frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right|$
- $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_1x + b_1y + c_2 = 0$ என்ற இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $D = \frac{|c_2 - c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$
- $ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு
  (i) இணையான கோடுகள் $ax + by = k$
  (ii) செங்குத்தான கோடுகள் $bx - ay = k$
- ஒரு புள்ளி (x_1, y_1) வழியே $ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு
  (i) இணையாக உள்ளது எனில், $ax + by = ax_1 + by_1$ மற்றும்
  (ii) செங்குத்தாக உள்ளது எனில், $bx - ay = bx_1 - ay_1$ ஆகும்.
- $ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டைப் பொருத்து (x_1, y_1) புள்ளியின் பிம்பப்புள்ளியின் (image of point) ஆயத்தொலைகள் $\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{2(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$

இரட்டை நேர்க்கோடுகள்	இணைக்கான நிபந்தனை	செங்குத்துக்கான நிபந்தனை
$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$	$h^2 - ab = 0$	$a + b = 0$

- $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டின் கோணத்தின் இருசமவெட்டியின் சமன்பாடு $\frac{x^2 - y^2}{a - b} = \frac{xy}{h}$
- இரண்டாம் படி பொது சமன்பாடு $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
  (i) மேற்கண்ட சமன்பாடு ஓர் இரட்டை நேர்க்கோடாக இருப்பதற்கான நிபந்தனை (கட்டுப்பாடு) $abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$
  (ii) இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\theta = \tan^{-1}\left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|$. இங்கு $a + b = 0$ எனில், கோடுகள் செங்குத்துக் கோடுகள் ஆகும்.
  (iii) வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிகள் $P = \left(\frac{hf - bg}{ab - h^2}, \frac{gh - af}{ab - h^2}\right)$
- $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகள் இணையாக அமையும் எனில், $\frac{a}{h} = \frac{h}{b} = \frac{g}{f}$ அல்லது $bg^2 = af^2$ அல்லது $h^2 = ab$
- $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இணையாகச் செல்லும் இரு நேர்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு $2\sqrt{\frac{(g^2 - ac)}{a(a + b)}}$ அல்லது $2\sqrt{\frac{(f^2 - bc)}{b(a + b)}}$.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 343 11/11/2024 12:46:34